

Chapitre 3

Sommes directes et applications linéaires

Dans ce chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. La lettre I désigne un ensemble non vide.

3.1 Sommes et supplémentaires de sous-espaces vectoriels

Définition 3.1.1 : somme de deux sous-espaces vectoriels

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de E . L'ensemble

$$V + W = \{v + w \in E \mid v \in V, w \in W\}$$

est appelé la *somme* de V et de W .

Exercice 3.1.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que

$$V + W$$

est un sous-espace vectoriel de E .

Solution

Soient $u_1, u_2 \in V + W$, $\lambda \in \mathbb{K}$. On écrit $u_1 = v_1 + w_1$ et $u_2 = v_2 + w_2$, avec $v_1, v_2 \in V$ et $w_1, w_2 \in W$. Alors

$$u_1 + \lambda u_2 = \underbrace{(v_1 + \lambda v_2)}_{\in V} + \underbrace{(w_1 + \lambda w_2)}_{\in W}$$

d'où $u_1 + \lambda u_2 \in V + W$. On en conclut que $V + W$ est un sous-espace vectoriel de E .

Définition 3.1.2 : somme directe

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de E . Si

$$\forall u \in V + W, \exists! v \in V, \exists! w \in W, u = v + w,$$

alors on dit que la somme $V + W$ est *directe*^a, et $V + W$ est également notée $V \oplus W$.

a. on dit également que V et W sont en somme directe.

Proposition 3.1.1 (caractérisation de la somme directe par l'intersection). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de E . Alors la somme $V + W$ est directe si et seulement si

$$V \cap W = \{0_E\}.$$

Démonstration. $\Rightarrow$ On suppose que la somme $V + W$ est directe. Soit $u \in V \cap W$. Comme

$$\begin{array}{ccc} \text{vecteur de } W & & \text{vecteur de } W \\ \downarrow & & \downarrow \\ u = u + 0_E = 0_E + u \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{vecteur de } V & & \text{vecteur de } V \end{array}$$

et que tout élément de $V \oplus W$ s'écrit d'une unique façon comme la somme d'un élément de V et d'un élément de W , il vient que $u = 0_E$. $\Leftarrow$ On suppose $V \cap W = \{0_E\}$. Soit $u \in V + W$. On montre que u s'écrit d'une unique façon comme la somme d'un vecteur de V et d'un vecteur de W : soient $v_1, v_2 \in V, w_1, w_2 \in W$ tels que

$$u = v_1 + w_1 = v_2 + w_2. \quad (3.1)$$

On montre que, nécessairement, $v_1 = v_2$ et $w_1 = w_2$. On déduit de (3.1) que

$$v_1 - v_2 = w_2 - w_1. \quad (3.2)$$

Comme V et W sont des sous-espaces vectoriels, $v_1 - v_2 \in V$ et $w_2 - w_1 \in W$. Par (3.2), $v_1 - v_2 \in V \cap W$ et $w_2 - w_1 \in V \cap W$. D'après l'hypothèse que $V \cap W = \{0_E\}$, on conclut que $v_1 = v_2$ et $w_1 = w_2$. $\square$

Définition 3.1.3 : sous-espaces supplémentaires

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $V \subset E$ et $W \subset E$ deux sous-espaces vectoriels tels que ^a

$$E = V \oplus W.$$

On dit alors que

- E est la somme directe de V et de W ,
- V est un *supplémentaire* de W dans E ,
- W est un *supplémentaire* de V dans E ,
- V et W sont deux *sous-espaces supplémentaires* dans E .

a. dire que E est la somme directe de V et de W signifie *deux* choses :

- la somme $V + W$ est directe,
- la somme $V + W$, qui est un sous-espace vectoriel de E , est *égale* à E ;

de façon équivalente, tout vecteur de E s'écrit d'une unique façon comme la somme d'un vecteur de V et d'un vecteur de W .

Exercice 3.1.2 (les supplémentaires ne sont pas uniques). Soit (e_1, e_2, e_3) une base de $\mathbb{K}^3$.

1. Montrer que $\text{vect}(e_3)$ est un supplémentaire de $\text{vect}(e_1, e_2)$.
2. Montrer que $\text{vect}(e_3 + e_2 + e_1)$ est un supplémentaire de $\text{vect}(e_1, e_2)$.

Solution

1. On montre que $\mathbb{R}^3 = \text{vect}(e_1, e_2) \oplus \text{vect}(e_3)$.

— On montre que la somme $\text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3)$ est directe. Soit $u \in \text{vect}(e_1, e_2) \cap \text{vect}(e_3)$. Alors

$$u = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = \lambda_3 e_3$$

pour certains $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{K}$. Donc $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 - \lambda_3 e_3 = 0$. Comme la famille (e_1, e_2, e_3) est libre,

- $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, donc $u = 0$. Ainsi, $\text{vect}(e_1, e_2)$ et $\text{vect}(e_3)$ sont en somme directe.
- On montre que la somme $\text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3)$ est égale à $\mathbb{R}^3$. Par définition, pour tout $u \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned}
 u &\in \text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3) \\
 &\Leftrightarrow \\
 \exists v \in \text{vect}(e_1, e_2), \exists w \in \text{vect}(e_3), u &= v + w \\
 &\Leftrightarrow \\
 \exists (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2, \exists \lambda_3 \in \mathbb{K}, u &= \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \\
 &\Leftrightarrow \\
 u &\in \text{vect}(e_1, e_2, e_3).
 \end{aligned}$$

- Comme $\text{vect}(e_1, e_2, e_3) = \mathbb{R}^3$, on conclut que $\text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3) = \mathbb{R}^3$.
2. On montre que $\mathbb{R}^3 = \text{vect}(e_1, e_2) \oplus \text{vect}(e_3 + e_2 + e_1)$.

- On montre que la somme $\text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3 + e_2 + e_1)$ est directe. Soit

$$u \in \text{vect}(e_1, e_2) \cap \text{vect}(e_3 + e_2 + e_1).$$

On écrit $u = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$ et $u = \lambda_3(e_3 + e_2 + e_1)$ pour certains $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{K}$. On en déduit que

$$(\lambda_1 - \lambda_3)e_1 + (\lambda_2 - \lambda_3)e_2 - \lambda_3 e_3 = 0,$$

d'où $\lambda_3 = 0$, puis $\lambda_2 = 0$ et $\lambda_1 = 0$. Ainsi, $\text{vect}(e_1, e_2) \cap \text{vect}(e_3 + e_2 + e_1) = \{0\}$ et la somme $\text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3 + e_2 + e_1)$ est directe.

- On montre que la somme $\text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3 + e_2 + e_1)$ est égale à $\mathbb{R}^3$. On voit que

$$\begin{aligned}
 e_1 &= (1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2) + 0 \cdot (e_3 + e_2 + e_1), \\
 e_2 &= (0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2) + 0 \cdot (e_3 + e_2 + e_1), \\
 e_3 &= ((-1) \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2) + 1 \cdot (e_3 + e_2 + e_1).
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3 + e_2 + e_1)$ contient e_1, e_2, e_3 , donc contient $\text{vect}(e_1, e_2, e_3)$. Comme $\text{vect}(e_1, e_2, e_3) = \mathbb{R}^3$, il vient que $\text{vect}(e_1, e_2) + \text{vect}(e_3 + e_2 + e_1) = \mathbb{R}^3$.

Proposition 3.1.2 (existence de supplémentaires en dimension finie). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit $V \subset E$ un sous-espace vectoriel. Alors V admet un supplémentaire dans E .

Démonstration. On note $n = \dim(E)$ et $m = \dim(V)$. Soit $(v_1, \dots, v_m)$ une base de V . Par le théorème de la base incomplète, on choisit $n - m$ vecteurs $w_{m+1}, \dots, w_n \in E$ tels que $(v_1, \dots, v_m, w_{m+1}, \dots, w_n)$ est une base de E . On montre que $W = \text{vect}(w_{m+1}, \dots, w_n)$ est un supplémentaire de V dans E .

- D'une part, la somme $V + W$ est directe : pour tous $u \in V, v \in W, w \in W$ tels que

$$u = v + w, \tag{3.3}$$

sachant que $V = \text{vect}(v_1, \dots, v_m), W = \text{vect}(w_{m+1}, \dots, w_n)$, on choisit des scalaires

$$\lambda_1, \dots, \lambda_m, \lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$$

tels que $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m$ et $w = \lambda_{m+1} w_{m+1} + \dots + \lambda_n w_n$. En écrivant (3.3) sous la forme

$$u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m + \lambda_{m+1} w_{m+1} + \dots + \lambda_n w_n$$

on constate que les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont nécessairement les coordonnées de u dans la base

$$(v_1, \dots, v_m, w_{m+1}, \dots, w_n).$$

Par conséquent, on en déduit l'unicité de la décomposition (3.3).

- D'autre part, la somme $V + W$ est égale à E : pour tout vecteur $u \in E$, on note $x_1, \dots, x_n$ les coordonnées de u dans la base $(v_1, \dots, v_m, w_{m+1}, \dots, w_n)$, c'est-à-dire que

$$u = \underbrace{x_1 v_1 + \dots + x_m v_m}_{\text{vecteur de } V} + \underbrace{x_{m+1} w_{m+1} + \dots + x_n w_n}_{\text{vecteur de } W}. \quad (3.4)$$

Par (3.4), $u \in V + W$. On conclut que $E \subset V + W$, or $V + W \subset E$, d'où $E = V + W$.

□

Proposition 3.1.3 (formule de Grassmann). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Alors les espaces vectoriels $V + W$ et $V \cap W$ sont de dimension finie, et

$$\dim(V + W) = \dim(V) + \dim(W) - \dim(V \cap W).$$

Démonstration. Comme $V \cap W \subset V$ et que V est de dimension finie, $V \cap W$ est de dimension finie. On note $r = \dim(V \cap W)$, $p = \dim(V)$ et $q = \dim(W)$. On choisit des vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_r$ dans $V \cap W$ tels que :

$$(e_1, e_2, \dots, e_r) \text{ est une base de } V \cap W.$$

Par le théorème de la base incomplète :

- $V \cap W$ étant un sous-espace vectoriel de V , on choisit des vecteurs $f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p$ de V tels que

$$(e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p) \text{ est une base de } V,$$

- $V \cap W$ étant un sous-espace vectoriel de W , on choisit des vecteurs $g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q$ de W tels que

$$(e_1, e_2, \dots, e_r, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q) \text{ est une base de } W.$$

On montre que :

$$(e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q) \text{ est une base de } V + W.$$

On montre que la famille $(e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q)$ est libre. Soient

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \lambda_{r+1}, \lambda_{r+2}, \dots, \lambda_p, \mu_{r+1}, \mu_{r+2}, \dots, \mu_q$$

des réels tels que

$$\underbrace{\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_r e_r}_{\in V \cap W} + \underbrace{\lambda_{r+1} f_{r+1} + \lambda_{r+2} f_{r+2} + \dots + \lambda_p f_p}_{\in V} + \underbrace{\mu_{r+1} g_{r+1} + \mu_{r+2} g_{r+2} + \dots + \mu_q g_q}_{\in W} = 0_E. \quad (3.5)$$

Alors,

$$\underbrace{\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_r e_r + \lambda_{r+1} f_{r+1} + \lambda_{r+2} f_{r+2} + \dots + \lambda_p f_p}_{\in V} = \underbrace{-\mu_{r+1} g_{r+1} - \mu_{r+2} g_{r+2} - \dots - \mu_q g_q}_{\in W}.$$

On en déduit que

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_r e_r + \lambda_{r+1} f_{r+1} + \lambda_{r+2} f_{r+2} + \cdots + \lambda_p f_p \in V \cap W.$$

Comme $(e_1, e_2, \dots, e_r)$ est une base de $V \cap W$, on écrit

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_r e_r + \lambda_{r+1} f_{r+1} + \lambda_{r+2} f_{r+2} + \cdots + \lambda_p f_p = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_r e_r,$$

pour certains scalaires $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$. Cette égalité s'écrit aussi

$$\begin{aligned} \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_r e_r + \lambda_{r+1} f_{r+1} + \lambda_{r+2} f_{r+2} + \cdots + \lambda_p f_p \\ = \\ \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_r e_r + 0 \cdot f_{r+1} + 0 \cdot f_{r+2} + \cdots + 0 \cdot f_p. \end{aligned}$$

Comme la famille $(e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p)$ est libre, on en déduit que

$$\begin{aligned} \alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2, \dots, \alpha_r = \beta_r, \\ \lambda_{r+1} = 0, \lambda_{r+2} = 0, \dots, \lambda_p = 0. \end{aligned}$$

La condition (3.5) s'écrit alors

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_r e_r + \mu_{r+1} g_{r+1} + \mu_{r+2} g_{r+2} + \cdots + \mu_q g_q = 0_E.$$

Comme la famille $(e_1, e_2, \dots, e_r, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q)$ est libre, on en déduit que

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_r = \mu_{r+1} = \mu_{r+2} = \cdots = \mu_q = 0.$$

En résumé, (3.5) implique que

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_r = \lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \cdots = \lambda_p = \mu_{r+1} = \mu_{r+2} = \cdots = \mu_q = 0.$$

Ainsi, la famille $(e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q)$ est libre.

On montre que la famille $(e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q)$ est une famille génératrice de $V + W$. Soit $u \in V + W$. On écrit $u = v + w$ avec $v \in V$, $w \in W$. Comme $(e_1, \dots, e_r, f_{r+1}, \dots, f_p)$ est une base de V , il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ tels que

$$v = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_r e_r + \lambda_{r+1} f_{r+1} + \cdots + \lambda_p f_p.$$

De même, $(e_1, \dots, e_r, g_{r+1}, \dots, g_q)$ étant une base de W , il existe des scalaires $\mu_1, \dots, \mu_r, \mu_{r+1}, \dots, \mu_q$ tels que

$$w = \mu_1 e_1 + \cdots + \mu_r e_r + \mu_{r+1} g_{r+1} + \cdots + \mu_q g_q.$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} u = v + w &= (\lambda_1 + \mu_1) e_1 + (\lambda_2 + \mu_2) e_2 + \cdots + (\lambda_r + \mu_r) e_r \\ &\quad + \lambda_{r+1} f_{r+1} + \lambda_{r+2} f_{r+2} + \cdots + \lambda_p f_p \\ &\quad + \mu_{r+1} g_{r+1} + \mu_{r+2} g_{r+2} + \cdots + \mu_q g_q. \end{aligned}$$

donc $u \in \text{vect}(e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q)$, ce qui conclut.

En conclusion, la famille $(e_1, e_2, \dots, e_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_p, g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_q)$ est une base de $V + W$. Ainsi,

$$\dim(V + W) = p + (q - r) = \dim(V) + \dim(W) - \dim(V \cap W).$$

□

Proposition 3.1.4 (dimension d'une somme directe). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Si V et W sont en somme directe, alors

$$\dim(V \oplus W) = \dim(V) + \dim(W).$$

Démonstration. Si V et W sont en somme directe, alors $V \cap W = \{0_E\}$. Par la formule de Grassmann,

$$\dim(\underbrace{V + W}_{V \oplus W}) = \dim(V) + \dim(W) - \underbrace{\dim(V \cap W)}_0,$$

ce qui conclut. $\square$

Proposition 3.1.5 (caractérisation de la somme directe par la dimension). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. $E = V \oplus W$,
2. $V \cap W = \{0_E\}$ et $\dim(E) = \dim(V) + \dim(W)$,
3. $E = V + W$ et $\dim(E) = \dim(V) + \dim(W)$.

Démonstration. 1. signifie que $V \cap W = \{0_E\}$ et $E = V + W$. Sachant que $\dim(\{0_E\}) = 0$, la formule de Grassmann montre que 1. $\Rightarrow$ 2. et 1. $\Rightarrow$ 3.

Pour 2. $\Rightarrow$ 1. : par la formule de Grassmann, la deuxième hypothèse de 2. s'écrit $\dim(E) = \dim(V + W)$, or $V + W$ est un sous-espace vectoriel de E , donc $\dim(E) = \dim(V + W) \Leftrightarrow E = V + W$, d'où $E = V + W$, ce qui donne 2. $\Rightarrow$ 1.

Pour 3. $\Rightarrow$ 1. : par la formule de Grassmann, les hypothèses de 3. impliquent que $\dim(V \cap W) = 0$, ce qui signifie que $V \cap W = \{0_E\}$, d'où 3. $\Rightarrow$ 1. $\square$

Note

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Pour tous sous-espaces vectoriels $V_1, V_2, \dots, V_n$ de E , l'ensemble

$$V_1 + V_2 + \dots + V_n = \{u_1 + u_2 + \dots + u_n \mid \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, u_i \in V_i\}.$$

est un sous-espace vectoriel de E que l'on appelle la *somme* de $V_1, V_2, \dots, V_n$. Cette somme est dite *directe* si

$$\forall u \in V_1 + V_2 + \dots + V_n, \exists! u_1 \in V_1, \exists! u_2 \in V_2, \dots, \exists! u_n \in V_n, u = u_1 + u_2 + \dots + u_n.$$

Dans ce cas, la somme $V_1 + V_2 + \dots + V_n$ est également notée $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n$.

3.2 Applications linéaires : construction et caractérisation

Le théorème 3.2.1 suivant présente le principe généralement utilisé pour construire une application linéaire :

pour définir une application linéaire, il faut et il suffit de choisir une image pour chaque vecteur d'une base.

Théorème 3.2.1 (caractérisation par l'image d'une base). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $(e_i)_{i \in I}$ une base de E . Pour toute famille $(b_i)_{i \in I}$ de F , il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que

$$\forall i \in I, f(e_i) = b_i.$$

Démonstration. Unicité. Soient f_1 et f_2 deux applications linéaires de E dans F vérifiant

$$\forall i \in I, f_1(e_i) = b_i, \quad \forall i \in I, f_2(e_i) = b_i.$$

Soit $u \in E$. En écrivant les coordonnées de u dans la base $(e_i)_{i \in I}$, c'est-à-dire

$$u = \sum_{i \in I} x_i e_i$$

où $(x_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ est une famille de scalaires à support fini, il vient par linéarité de f_1 et de f_2 que

$$f_1(u) = \sum_{i \in I} x_i f_1(e_i) = \sum_{i \in I} x_i b_i = \sum_{i \in I} x_i f_2(e_i) = f_2(u).$$

Ceci démontre l'unicité d'une éventuelle application linéaire f de E dans F telle que $\forall i \in I, f(e_i) = b_i$.

Existence. On définit $f : E \rightarrow F$, pour tout $u \in E$, en posant

$$f(u) = \sum_{i \in I} x_i b_i,$$

où $(x_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ est la famille à support fini constituée des coordonnées de u dans la base $(e_i)_{i \in I}$. Par construction, $\forall i \in I, f(e_i) = b_i$. Il reste à vérifier que f est linéaire. Soient $u, v \in E$. Soit $\lambda \in K$. On écrit

$$u = \sum_{i \in I} x_i e_i, \quad v = \sum_{i \in I} y_i e_i$$

avec $(x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ à support fini. Le calcul

$$u + \lambda v = \sum_{i \in I} x_i e_i + \lambda \sum_{i \in I} y_i e_i = \sum_{i \in I} (x_i + \lambda y_i) e_i$$

montre que $(x_i + \lambda y_i)_{i \in I}$ est la famille des coordonnées de $\lambda u + v$ dans la base $(e_i)_{i \in I}$, donc

$$f(u + \lambda v) = \sum_{i \in I} (x_i + \lambda y_i) b_i = \sum_{i \in I} x_i b_i + \lambda \sum_{i \in I} y_i b_i = f(u) + \lambda f(v).$$

En conclusion, la fonction f ainsi définie est bien linéaire, ce qui termine la démonstration de l'existence. $\square$

Exercice 3.2.1 (image d'une base). On définit deux applications $T : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}$ et $U : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], T(P) = P(0) + 2P(1) + P(2), \quad \forall P \in \mathbb{R}_2[X], U(P) = 4P(1) + P''(1).$$

1. Montrer que T et U sont des applications linéaires.
2. Calculer $T(1), T(X), T(X^2)$.
3. Calculer $U(1), U(X), U(X^2)$.
4. En déduire que $T = U$.

Solution

1. Montrons que T est linéaire. Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} T(P + \lambda Q) &= (P + \lambda Q)(0) + 2(P + \lambda Q)(1) + (P + \lambda Q)(2) \\ &= P(0) + \lambda Q(0) + 2P(1) + 2\lambda Q(1) + P(2) + \lambda Q(2) \\ &= (P(0) + 2P(1) + P(2)) + \lambda(Q(0) + 2Q(1) + Q(2)) = T(P) + \lambda T(Q). \end{aligned}$$

Donc T est linéaire.

Montrons que U est linéaire. Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$U(P + \lambda Q) = 4(P + \lambda Q)(1) + (P + \lambda Q)''(1) = 4P(1) + 4\lambda Q(1) + P''(1) + \lambda Q''(1)$$

$$= (4P(1) + P''(1)) + \lambda(4Q(1) + Q''(1)) = U(P) + \lambda U(Q).$$

Donc U est linéaire.

2. Calculons T sur la base canonique $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$:

$$T(1) = 1(0) + 2 \times 1(1) + 1(2) = 1 + 2 + 1 = 4.$$

$$T(X) = 0 + 2 \times 1 + 2 = 4.$$

$$T(X^2) = 0^2 + 2 \times 1^2 + 2^2 = 0 + 2 + 4 = 6.$$

3. Calculons U sur la base canonique $(1, X, X^2)$:

$$U(1) = 4 \times 1 + 0 = 4.$$

$$U(X) = 4 \times 1 + 0 = 4.$$

$$U(X^2) = 4 \times 1^2 + 2 = 4 + 2 = 6.$$

4. Les applications linéaires T et U coïncident sur la base $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$. Par le théorème de caractérisation par l'image d'une base, elles sont égales sur tout $\mathbb{R}_2[X]$. Ainsi $T = U$.

Exercice 3.2.2 (méthode de Simpson en petits degrés). Soit $T : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$T(P) = \int_0^1 P(t) dt - \frac{1}{6} (P(0) + 4P(\frac{1}{2}) + P(1)).$$

- Montrer que T est linéaire.
- Calculer $T(1)$, $T(X)$, $T(X^2)$ et $T(X^3)$.
- En déduire que pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$,

$$\int_0^1 P(t) dt = \frac{1}{6} (P(0) + 4P(\frac{1}{2}) + P(1)).$$

Solution

1. Montrons que T est linéaire. Soient $P, Q \in \mathbb{R}_3[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} T(P + \lambda Q) &= \int_0^1 (P + \lambda Q)(t) dt - \frac{1}{6} ((P + \lambda Q)(0) + 4(P + \lambda Q)(\frac{1}{2}) + (P + \lambda Q)(1)) \\ &= \int_0^1 P(t) dt + \lambda \int_0^1 Q(t) dt - \frac{1}{6} (P(0) + \lambda Q(0) + 4P(\frac{1}{2}) + 4\lambda Q(\frac{1}{2}) + P(1) + \lambda Q(1)) \\ &= \left(\int_0^1 P(t) dt - \frac{1}{6} (P(0) + 4P(\frac{1}{2}) + P(1)) \right) + \lambda \left(\int_0^1 Q(t) dt - \frac{1}{6} (Q(0) + 4Q(\frac{1}{2}) + Q(1)) \right) \\ &= T(P) + \lambda T(Q). \end{aligned}$$

Donc T est linéaire.

2. Calculons T sur la base canonique $(1, X, X^2, X^3)$ de $\mathbb{R}_3[X]$.

Pour $P(X) = 1$:

$$\int_0^1 1 dt = [t]_0^1 = 1, \quad \frac{1}{6} (1 + 4 \times 1 + 1) = \frac{1}{6} \times 6 = 1,$$

donc $T(1) = 1 - 1 = 0$.

Pour $P(X) = X$:

$$\int_0^1 t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{6} \left(0 + 4 \times \frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{6} (0 + 2 + 1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2},$$

donc $T(X) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$.

Pour $P(X) = X^2$:

$$\int_0^1 t^2 \, dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{6} \left(0 + 4 \times \frac{1}{4} + 1 \right) = \frac{1}{6} (0 + 1 + 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

donc $T(X^2) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$.

Pour $P(X) = X^3$:

$$\int_0^1 t^3 \, dt = \left[\frac{t^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{6} \left(0 + 4 \times \frac{1}{8} + 1 \right) = \frac{1}{6} \left(0 + \frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4},$$

donc $T(X^3) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$.

3. L'application linéaire $T : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}$ et l'application linéaire nulle $0 : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}$ coïncident sur la base $(1, X, X^2, X^3)$ de $\mathbb{R}_3[X]$. Par le théorème de caractérisation par l'image d'une base, elles sont égales sur tout $\mathbb{R}_3[X]$. Ainsi, pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$, $T(P) = 0$, c'est-à-dire :

$$\int_0^1 P(t) \, dt - \frac{1}{6} \left(P(0) + 4P\left(\frac{1}{2}\right) + P(1) \right) = 0,$$

soit :

$$\int_0^1 P(t) \, dt = \frac{1}{6} \left(P(0) + 4P\left(\frac{1}{2}\right) + P(1) \right).$$

Exercice 3.2.3 (formes coordonnées). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel tel que $\dim(E) = n$. Soit

$$\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

une base de E . Pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, on note ℓ_i l'application linéaire de E dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \ell_i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Montrer que : pour tout vecteur $u \in E$,

$$u = \sum_{i=1}^n \ell_i(u) e_i.$$

Solution

Soit $u \in E$. Puisque $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe des scalaires $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ tels que :

$$u = \sum_{j=1}^n x_j e_j.$$

Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. Par linéarité de ℓ_i :

$$\ell_i(u) = \ell_i\left(\sum_{j=1}^n x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j \ell_i(e_j).$$

Par définition de ℓ_i , on a $\ell_i(e_j) = 1$ si $i = j$ et 0 sinon, donc

$$\ell_i(u) = x_i \cdot 1 = x_i.$$

Ainsi, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $x_i = \ell_i(u)$, d'où

$$u = \sum_{i=1}^n \ell_i(u) e_i.$$

Il n'est pas toujours nécessaire de passer par une base pour construire une application linéaire. Lorsque l'espace de départ se décompose en somme directe, le théorème 3.2.2 suivant montre qu'il suffit de définir l'application sur chaque facteur.

Théorème 3.2.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de E tels que

$$E = V \oplus W.$$

Pour tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F , pour toutes applications linéaires

$$g : V \rightarrow F, \quad h : W \rightarrow F,$$

il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que

$$\forall v \in V, f(v) = g(v), \quad \forall w \in W, f(w) = h(w).$$

Démonstration. Unicité. Soient f_1 et f_2 deux applications linéaires de E dans F vérifiant

$$\forall v \in V, f_1(v) = g(v) = f_2(v), \quad \forall w \in W, f_1(w) = h(w) = f_2(w).$$

Soit $x \in E$. Puisque $E = V \oplus W$, il existe un unique couple $(v, w) \in V \times W$ tel que $x = v + w$. Par linéarité :

$$f_1(x) = f_1(v + w) = f_1(v) + f_1(w) = g(v) + h(w) = f_2(v) + f_2(w) = f_2(v + w) = f_2(x).$$

Ainsi $f_1 = f_2$, ce qui prouve l'unicité.

Existence. Pour tout $x \in E$, on écrit l'unique décomposition $x = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$ (cette décomposition existe et est unique car $E = V \oplus W$). On pose :

$$f(x) = g(v) + h(w).$$

On vérifie que l'application $f : E \rightarrow F$ ainsi définie est linéaire. Soient $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Écrivons les décompositions uniques :

$$x = v + w, \quad x' = v' + w' \quad (v, v' \in V, w, w' \in W).$$

Alors :

$$x + \lambda x' = (v + w) + \lambda(v' + w') = (v + \lambda v') + (w + \lambda w').$$

Comme $v + \lambda v' \in V$ et $w + \lambda w' \in W$, cette expression est la décomposition unique de $x + \lambda x'$. Par définition de f :

$$f(x + \lambda x') = g(v + \lambda v') + h(w + \lambda w').$$

Par linéarité de g et h :

$$f(x + \lambda x') = g(v) + \lambda g(v') + h(w) + \lambda h(w') = (g(v) + h(w)) + \lambda(g(v') + h(w')) = f(x) + \lambda f(x').$$

Donc f est linéaire.

De plus, pour tout $v \in V$, la décomposition de v est $v = v + 0$ (avec $0 \in W$), donc

$$f(v) = g(v) + h(0) = g(v) + 0 = g(v).$$

De même, pour tout $w \in W$,

$$f(w) = g(0) + h(w) = 0 + h(w) = h(w).$$

Ainsi f satisfait bien les conditions requises. □

Note

Avec les notations du théorème 3.2.2, l'application f se présente sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} f : V \oplus W &\rightarrow F \\ v + w &\mapsto g(v) + h(w). \end{aligned}$$

3.3 Endomorphismes remarquables

On présente deux exemples importants d'endomorphismes (définition 3.3.1) : les projecteurs et les symétries.

Définition 3.3.1 : endomorphisme (linéaire)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Un *endomorphisme* de E est une application linéaire de E dans E . On note

$$\mathcal{L}(E)$$

l'espace vectoriel des endomorphismes.

Définition 3.3.2 : projecteur

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On dit qu'un endomorphisme $p \in \mathcal{L}(E)$ est un *projecteur* s'il existe deux sous-espaces vectoriels V et W de E , avec $E = V \oplus W$, tels que p est l'application

$$\begin{aligned} p : V \oplus W &\rightarrow E \\ v + w &\mapsto v. \end{aligned}$$

On dit alors que p est le *projecteur de E sur V , parallèlement à W* .

Proposition 3.3.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de E tels que

$$E = V \oplus W.$$

Soit $p : E \rightarrow E$ le projecteur de E sur V parallèlement à W . Alors $\text{im}(p) = V$ et $\text{ker}(p) = W$.

Démonstration.

1. Pour tout $u \in E$, en écrivant $u = v + w$ avec $v \in V, w \in W$, il vient que $p(u) = v$. Ainsi, $\text{im}(p) \subset V$. Réciproquement, pour tout $v \in V$, $p(v) = v$, par définition de p , d'où $V \subset \text{im}(p)$, puis $\text{im}(p) = V$.

2. Pour tout $w \in W$, $p(w) = 0$, par définition de p , d'où $W \subset \ker(p)$. Réciproquement, soit $u \in \ker(p)$. On écrit $u = v + w$ avec $v \in V, w \in W$. Par hypothèse, $p(u) = 0$. Par définition de p , $p(v) = v$ et $p(w) = 0$. On déduit donc de $p(u) = p(v) + p(w)$ que $v = 0$, donc $u = w$, donc $u \in W$. Ainsi, $\ker(p) \subset W$, puis $W = \ker(p)$.

□

Proposition 3.3.2 (caractérisation des projecteurs). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. Alors

p est un projecteur de E si et seulement si $p \circ p = p$.

Démonstration. On procède par double implication. $\Rightarrow$ On suppose que p est un projecteur. On écrit

$$E = V \oplus W$$

avec V, W deux sous-espaces supplémentaires dans E tels que p est le projecteur sur V parallèlement à W . Pour tout $u \in E$, $p(u) \in V$, donc par définition de p , $p(p(u)) = p(u)$. Cette démonstration étant valide pour tout $u \in E$, on conclut que $p \circ p = p$. $\Leftarrow$ On suppose que $p \circ p = p$. On montre que

$$E = \operatorname{im}(p) \oplus \ker(p).$$

- On montre que les sous-espaces vectoriels $\ker(p)$ et $\operatorname{im}(p)$ sont en somme directe. On procède par la caractérisation par l'intersection. Soit $u \in \operatorname{im}(p) \cap \ker(p)$. Soit $u' \in E$ tel que $u = p(u')$. Alors $p(u) = p(p(u'))$, or $p(u) = 0_E$ et $p(p(u')) = p(u')$, d'où $0_E = p(u')$, c'est-à-dire $u = 0_E$. Ainsi, $\operatorname{im}(p) \cap \ker(p) = \{0_E\}$ et la somme $\operatorname{im}(p) + \ker(p)$ est directe.
- Pour tout $u \in E$, comme $p \circ p = p$, la décomposition suivante montre que $\operatorname{im}(p) + \ker(p) = E$:

$$u = \underbrace{p(u)}_{\in \operatorname{im}(p)} + \underbrace{u - p(u)}_{\in \ker(p)}.$$

On montre que p est le projecteur sur $\operatorname{im}(p)$ parallèlement à $\ker(p)$. Soit $v \in \operatorname{im}(p)$. On vérifie que $p(v) = v$. On écrit $v = p(u)$ pour un certain $u \in E$. Alors $p(v) = p(p(u))$. Comme $p \circ p = p$, on en déduit que $p(v) = p(u)$, puis $p(v) = v$, comme souhaité. Pour tout $w \in \ker(p)$, par définition du noyau, $p(w) = 0_E$, comme souhaité. □

Définition 3.3.3 : symétrie

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On dit qu'un endomorphisme $s \in \mathcal{L}(E)$ est une *symétrie* s'il existe deux sous-espaces vectoriels V et W de E , avec $E = V \oplus W$, tels que s est l'application

$$s : V \oplus W \rightarrow E \\ v + w \mapsto v - w.$$

Plus précisément, on dit que s est la *symétrie de E par rapport à V , parallèlement à W* .

Proposition 3.3.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient V et W deux sous-espaces vectoriels de E tels que

$$E = V \oplus W.$$

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ la symétrie de E par rapport à V parallèlement à W . Alors $\operatorname{im}(s) = E$ et $\ker(s) = \{0_E\}$.

Démonstration. Toute symétrie est une involution, et est donc une bijection. De façon alternative, on donne ici une démonstration explicite de la surjectivité et de l'injectivité.

1. On montre que s est surjective. Soit $u \in E$. En écrivant $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$, il vient que $s(v - w) = s(v) - s(w) = v - (-w) = u$. La démonstration étant valide pour tout u , on conclut que s est

surjective.

2. On montre que s est injective. Soit $u \in E$ tel que $s(u) = 0_E$. En écrivant $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$, il vient que $0_E = s(u) = s(v + w) = s(v) + s(w) = v - w$, donc $v = w$, or $V \cap W = \{0_E\}$, donc $v = w = 0_E$, donc $u = 0_E$. Ainsi, s est injective.

□

Proposition 3.3.4 (caractérisation des symétries). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $s \in \mathcal{L}(E)$. Alors

s est une symétrie de E si et seulement si $s \circ s = \text{id}_E$.

Démonstration. On procède par double implication. $\Rightarrow$ On suppose que s est une symétrie. On écrit

$$E = V \oplus W$$

avec V, W deux sous-espaces supplémentaires dans E tels que s est la symétrie par rapport à V parallèlement à W . Pour tout $u \in E$, en écrivant $u = v + w$ avec $v \in V$ et $w \in W$, il vient que

$$s(s(u)) = s(s(v + w)) = s(v - w) = v - (-w) = v + w = u.$$

On en conclut que $s \circ s = \text{id}_E$. $\Leftarrow$ On suppose que $s \circ s = \text{id}_E$. On remarque que s est bijective, donc injective. On montre que

$$E = \ker(s - \text{id}_E) \oplus \ker(s + \text{id}_E).$$

- On montre que les sous-espaces vectoriels $\ker(s - \text{id}_E)$ et $\ker(s + \text{id}_E)$ sont en somme directe. Soit $u \in \ker(s - \text{id}_E) \cap \ker(s + \text{id}_E)$. Alors $s(u) = u$ et $s(u) = -u$, donc $2s(u) = 0$, donc $s(u) = 0$, or s est injective, donc $u = 0_E$. Ainsi, $\ker(s - \text{id}_E) \cap \ker(s + \text{id}_E) = \{0_E\}$ et la somme $\ker(s - \text{id}_E) + \ker(s + \text{id}_E)$ est directe.
- Pour tout $u \in E$, comme $s \circ s = \text{id}_E$, la décomposition suivante montre que $\ker(s - \text{id}_E) + \ker(s + \text{id}_E) = E$:

$$u = \underbrace{\frac{u + s(u)}{2}}_{\in \ker(s - \text{id}_E)} + \underbrace{\frac{u - s(u)}{2}}_{\in \ker(s + \text{id}_E)}.$$

On voit par le calcul que $\forall v \in \ker(s - \text{id}_E), s(v) = v$ et que $\forall w \in \ker(s + \text{id}_E), s(w) = -w$, donc s est la symétrie par rapport à $\ker(s - \text{id}_E)$ parallèlement à $\ker(s + \text{id}_E)$. Ainsi, s est une symétrie. □

3.4 Théorème du rang : démonstration et applications

Définition 3.4.1 : rang d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On note

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{im}(f)).$$

On dit que $\text{rg}(f)$ est le *rang* de f . On dit que f est de rang *fini* si l'espace $\text{im}(f)$ est de dimension finie.

Théorème 3.4.1 (théorème du rang). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Si E est de dimension finie, alors f est de rang fini et

$$\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \underbrace{\dim(\operatorname{im}(f))}_{\operatorname{rg}(f)}.$$

Démonstration. Puisque E est de dimension finie, $\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Soit S un supplémentaire de $\ker(f)$ dans E , c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de E tel que

$$E = \ker(f) \oplus S.$$

En particulier, $\dim(S) = \dim(E) - \dim(\ker(f))$. On considère la restriction de f à S , notée $f|_S : S \rightarrow F$. Montrons que $f|_S$ est injective. Soit $x \in S$ tel que $f(x) = 0_F$. Alors $x \in \ker(f) \cap S = \{0_E\}$, donc $x = 0_E$. Ainsi, $f|_S$ est injective.

Montrons maintenant que $\operatorname{im}(f|_S) = \operatorname{im}(f)$. L'inclusion $\operatorname{im}(f|_S) \subset \operatorname{im}(f)$ est évidente. Réciproquement, soit $y \in \operatorname{im}(f)$. Il existe $u \in E$ tel que $y = f(u)$. Puisque $E = \ker(f) \oplus S$, on peut écrire $u = k + s$ avec $k \in \ker(f)$ et $s \in S$. Alors :

$$y = f(u) = f(k + s) = f(k) + f(s) = 0_F + f(s) = f(s) \in \operatorname{im}(f|_S).$$

Donc $\operatorname{im}(f) \subset \operatorname{im}(f|_S)$, et par conséquent $\operatorname{im}(f) = \operatorname{im}(f|_S)$.

On a ainsi montré que $f|_S : S \rightarrow \operatorname{im}(f)$ est une application linéaire bijective (injective par construction, et surjective car $\operatorname{im}(f|_S) = \operatorname{im}(f)$). C'est donc un isomorphisme entre S et $\operatorname{im}(f)$. Par conséquent, $\operatorname{im}(f)$ est de dimension finie, et

$$\dim(S) = \dim(\operatorname{im}(f)).$$

Enfin, comme $E = \ker(f) \oplus S$, on a :

$$\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \dim(S) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{im}(f)).$$

□

Proposition 3.4.1 (majoration du rang). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors $\operatorname{rg}(f) \leq \min(\dim(E), \dim(F))$.

Démonstration. Par définition, $\operatorname{rg}(f) = \dim(\operatorname{im}(f))$. Comme $\operatorname{im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F , on a $\dim(\operatorname{im}(f)) \leq \dim(F)$. D'autre part, par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{im}(f)) \geq \dim(\operatorname{im}(f)),$$

car $\dim(\ker(f)) \geq 0$. Ainsi, $\dim(\operatorname{im}(f)) \leq \dim(E)$. Comme $\dim(\operatorname{im}(f)) \leq \dim(E)$ et $\dim(\operatorname{im}(f)) \leq \dim(F)$,

$$\operatorname{rg}(f) \leq \min(\dim(E), \dim(F)).$$

□

Proposition 3.4.2 (injectivité/surjectivité en termes de rang). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. On note $n = \dim(E)$ et $m = \dim(F)$. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

1. f est injective si et seulement si $\text{rg}(f) = n$
2. f est surjective si et seulement si $\text{rg}(f) = m$.

Démonstration.

1. Par le théorème du rang :

$$n = \dim(\ker(f)) + \text{rg}(f).$$

L'application f est injective si et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$, c'est-à-dire $\dim(\ker(f)) = 0$, ce qui équivaut à $n = \text{rg}(f)$.

2. Par définition, f est surjective si et seulement si $\text{im}(f) = F$, c'est-à-dire $\dim(\text{im}(f)) = \dim(F) = m$. Or $\text{rg}(f) = \dim(\text{im}(f))$. Donc f est surjective si et seulement si $\text{rg}(f) = m$.

□

La proposition 3.4.3 suivante est l'analogie en algèbre linéaire d'un résultat bien connu :

pour tous ensembles finis X et Y , pour toute application $f : X \rightarrow Y$, si $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$, alors :
 f est injective si et seulement si f est bijective si et seulement si f est surjective.

Proposition 3.4.3 (applications linéaires entre espaces de même dimension finie). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Si $\dim(E) = \dim(F)$, alors :

f est injective si et seulement si f est un isomorphisme si et seulement si f est surjective.

Démonstration. On note $n = \dim(E) = \dim(F)$. Par le théorème du rang :

$$n = \dim(\ker(f)) + \text{rg}(f).$$

D'après la proposition précédente (injectivité/surjectivité en termes de rang) :

- f est injective $\Leftrightarrow \text{rg}(f) = n$.
- f est surjective $\Leftrightarrow \text{rg}(f) = n$ (car $\dim(F) = n$).

Ainsi, l'injectivité et la surjectivité sont toutes les deux équivalentes à $\text{rg}(f) = n$. Par conséquent, f est injective si et seulement si f est surjective. Lorsque ces conditions sont vérifiées, f est à la fois injective et surjective, donc bijective, c'est-à-dire un isomorphisme. Réciproquement, si f est un isomorphisme, il est en particulier injectif et surjectif. □

Exercice 3.4.1 (la dimension ne peut que diminuer). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que si E est de dimension finie, alors $f(E)$ est de dimension finie et

$$\dim(f(E)) \leq \dim(E).$$

Solution

Par le théorème du rang, on a :

$$\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{im}(f)).$$

Comme $\dim(\ker(f)) \geq 0$, on en déduit que $\dim(\text{im}(f)) \leq \dim(E)$. Comme $\text{im}(f) = f(E)$, il vient que

$$\dim(f(E)) \leq \dim(E).$$

Exercice 3.4.2 (noyau d'une forme linéaire non nulle). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On note $n = \dim(E)$. Soit $\ell : E \rightarrow \mathbb{K}$ une application linéaire. Montrer que s'il existe $u \in E$ tel que $\ell(u) \neq 0_{\mathbb{K}}$, alors

$$\dim(\ker(\ell)) = n - 1.$$

Solution

Par le théorème du rang,

$$\dim(E) = \dim(\ker(\ell)) + \dim(\operatorname{im}(\ell)). \quad (3.6)$$

Par hypothèse, $\ker(\ell) \neq E$, donc $\dim(\ker(\ell)) < \dim(E)$, donc $\dim(\ker(\ell)) \leq n - 1$. Par (3.6), il vient que $\dim(\operatorname{im}(\ell)) \geq 1$. Comme $\operatorname{im}(\ell)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}$ et que $\dim(\mathbb{K}) = 1$, on en conclut que $\dim(\operatorname{im}(\ell)) = 1$. Par (3.6), on obtient $\dim(\ker(\ell)) = n - 1$.

Exercice 3.4.3 (invertibilité des endomorphismes). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Pour tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$, montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

- u admet un inverse à droite : $\exists v \in \mathcal{L}(E), u \circ v = \operatorname{id}_E$,
- u admet un inverse à gauche : $\exists v \in \mathcal{L}(E), v \circ u = \operatorname{id}_E$,
- u est inversible : $\exists v \in \mathcal{L}(E), u \circ v = v \circ u = \operatorname{id}_E$

Solution

Si u est inversible, alors u admet un inverse à droite et un inverse à gauche.

On montre que l'existence d'un inverse à droite implique que u est surjective. En effet, soit v tel que $u \circ v = \operatorname{id}_E$. Pour tout $y \in E$, on a $y = u(v(y))$, donc $y \in \operatorname{im}(u)$. Ainsi, $\operatorname{im}(u) = E$ et u est surjective.

On montre que l'existence d'un inverse à gauche implique que u est injective. Soit v tel que $v \circ u = \operatorname{id}_E$. Si $u(x) = 0_E$, alors $x = v(u(x)) = v(0_E) = 0_E$, donc $\ker(u) = \{0_E\}$ et u est injective.

Puisque E est de dimension finie, pour un endomorphisme $u : E \rightarrow E$, on a l'équivalence :

$$u \text{ est injective} \Leftrightarrow u \text{ est surjective} \Leftrightarrow u \text{ est bijective.}$$

Ainsi, si u admet un inverse à droite, u est surjective, donc bijective (car $\dim(E)$ est finie), donc inversible.

De même, si u admet un inverse à gauche, u est injective, donc bijective, donc inversible.

En conclusion, les trois conditions sont équivalentes.

Exercice 3.4.4 (rang et composition). Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

1. Pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$, pour toute application linéaire $g : F \rightarrow G$, montrer que

$$\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(g).$$

2. Pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$, pour toute application linéaire $g : F \rightarrow G$, montrer que

$$\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(f).$$

Solution

1. On a $\text{im}(g \circ f) = g(f(E)) \subset g(F) = \text{im}(g)$. Ainsi, $\text{im}(g \circ f)$ est un sous-espace vectoriel de $\text{im}(g)$. Par conséquent :

$$\text{rg}(g \circ f) = \dim(\text{im}(g \circ f)) \leq \dim(\text{im}(g)) = \text{rg}(g).$$

2. On considère la restriction de g à $f(E)$, notée $g|_{f(E)} : f(E) \rightarrow G$. Par définition,

$$\text{im}(g \circ f) = g(f(E)) = \text{im}(g|_{f(E)}).$$

D'après l'exercice 3.4.1 (ou directement par le théorème du rang appliqué à $g|_{f(E)}$), on a :

$$\dim(\text{im}(g|_{f(E)})) \leq \dim(f(E)) = \text{rg}(f).$$

Ainsi, $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(f)$.

Exercice 3.4.5 (autre démonstration de la formule de Grassmann). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On considère l'application

$$\begin{aligned} f : F \times G &\rightarrow E \\ (u, v) &\mapsto u - v. \end{aligned}$$

1. Montrer que f est linéaire.
2. Montrer que $\text{im}(f) = F + G$.
3. Montrer que $F \cap G$ est isomorphe à $\ker(f)$.
4. En déduire la formule de Grassmann :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

Solution

1. Soient $(u_1, v_1), (u_2, v_2) \in F \times G$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned} f((u_1, v_1) + \lambda(u_2, v_2)) &= f(u_1 + \lambda u_2, v_1 + \lambda v_2) = (u_1 + \lambda u_2) - (v_1 + \lambda v_2) \\ &= (u_1 - v_1) + \lambda(u_2 - v_2) = f(u_1, v_1) + \lambda f(u_2, v_2). \end{aligned}$$

Donc f est linéaire.

2. Soit $x \in \text{im}(f)$. Il existe $(u, v) \in F \times G$ tel que $x = u - v = u + (-v)$. Comme $u \in F$ et $(-v) \in G$ (car G est un sous-espace vectoriel), on a $x \in F + G$. Réciproquement, soit $x \in F + G$. Il existe $u \in F$ et $w \in G$ tels que $x = u + w$. En posant $v = -w \in G$, on a $x = u - v = f(u, v)$. Ainsi $x \in \text{im}(f)$. Donc $\text{im}(f) = F + G$.
3. Déterminons $\ker(f)$. Soit $(u, v) \in F \times G$. Alors :

$$(u, v) \in \ker(f) \Leftrightarrow f(u, v) = 0_E \Leftrightarrow u - v = 0_E \Leftrightarrow u = v.$$

Ainsi,

$$\ker(f) = \{(x, x) \mid x \in F \cap G\}. \quad (3.7)$$

On considère l'application $\varphi : F \cap G \rightarrow \ker(f)$ définie pour tout $x \in F \cap G$ par $\varphi(x) = (x, x)$. Cette application est linéaire, injective (si $(x, x) = (0, 0)$ alors $x = 0$), et surjective par (3.7). C'est donc un isomorphisme. Ainsi, $F \cap G$ est isomorphe à $\ker(f)$.

4. Par le théorème du rang appliqué à f :

$$\dim(F \times G) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{im}(f)).$$

Par 2., $\dim(\operatorname{im}(f)) = \dim(F + G)$ et par 3., $\dim(F \cap G) = \dim(\ker(f))$, donc

$$\dim(F \times G) = \dim(F \cap G) + \dim(F + G).$$

Comme $\dim(F \times G) = \dim(F) + \dim(G)$, on obtient la formule de Grassmann :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$